

RUTA 3: Python → Godot



Descripción del Taller

Este taller está diseñado con un enfoque pedagógico orientado al desarrollo de videojuegos 2D, integrando los fundamentos de programación en Python con el uso del motor Godot. A través de una progresión práctica, las y los usuarios desarrollarán desde la lógica de sistemas de juego hasta la construcción de un videojuego funcional completo, aplicando principios de programación, organización de proyectos y diseño interactivo.

Información general

- **Nivel:** Intermedio
- **Duración:** 120 horas, distribuidas en sesiones de 2 horas, 4 veces por semana.
- **Perfil de los Usuarios:**
 - Personas interesadas en el desarrollo de videojuegos que cuentan con conocimientos básicos de programación y desean aplicarlos en la creación de proyectos interactivos en 2D.

Categoría	Descripción
Conocimientos previos	Experiencia básica en programación.
Habilidades	- Pensamiento lógico y resolución de problemas. - Capacidad de seguir instrucciones en pasos secuenciales. - Disposición para aprender en comunidad y colaborar con otros. - Interés por el desarrollo de videojuegos. - Capacidad de análisis y organización de código.

Objetivo General

Desarrollar habilidades para **diseñar y programar videojuegos 2D, integrando lógica de programación en Python** con el uso del motor Godot, mediante la construcción de sistemas de juego, mecánicas interactivas y proyectos funcionales estructurados.

Objetivos particulares

Al finalizar su respectivo taller, las y los usuarios serán capaces de:

- Configurar y utilizar entornos de desarrollo en Python.
- Aplicar programación orientada a objetos en sistemas de juego.
- Diseñar e implementar mecánicas de videojuegos en consola.
- Comprender la arquitectura del motor Godot basada en nodos.
- Desarrollar prototipos 2D con interacción y colisiones.
- Integrar sistemas de juego como vida, puntaje y progresión.
- Construir videojuegos completos con flujo funcional.
- Organizar proyectos de manera modular y escalable.

Duración

El taller tiene una duración total de 120 horas, distribuidas en sesiones prácticas que permiten una progresión gradual desde la programación en Python hasta el desarrollo de un videojuego completo en Godot.

Esta distribución permite:

- Un aprendizaje progresivo con enfoque práctico.
- Integración de lógica de programación con desarrollo visual.
- Desarrollo de proyectos funcionales por módulo.
- Consolidación de un proyecto final completo.

Estructura del taller RUTA 3: Python → Godot Módulo 1 (20 horas - 10 sesiones de 2 horas)

Sesiones y temas	Subtemas	Resultado del aprendizaje	Metodología sugerida	Duración sugerida
Sesión 1: Tema 1. Ecosistema y entorno Python	1.1 Fundamentos del lenguaje en contexto profesional	Comprenderá el uso de Python en videojuegos.	Ejecución de scripts simples relacionados con lógica de juego.	2 horas

Sesión 2: Tema 1. Ecosistema y entorno Python	1.2 Instalación y configuración	Configurará el entorno Python.	Instalación guiada y verificación en consola.	2 horas
Sesión 3: Tema 1. Ecosistema y entorno Python	1.3 Entornos de desarrollo	Utilizará herramientas de programación.	Configuración de VS Code o Replit con pruebas básicas.	2 horas
Sesión 4: Tema 2. Flujo de trabajo en proyectos estructurados	2.1 Organización de carpetas	Estructurará proyectos correctamente.	Estructurará proyectos correctamente.	2 horas
Sesión 5: Tema 2. Flujo de trabajo en proyectos estructurados	2.2 Ejecución desde terminal	Ejecutará proyectos correctamente.	Uso de comandos para ejecutar scripts.	2 horas
Sesión 6: Tema 2. Flujo de trabajo en proyectos estructurados	2.3 Gestión de errores	Identificará errores en el código.	Resolución práctica de errores comunes.	2 horas
Sesión 7: Tema 3. Modularidad y buenas prácticas	3.1 Importación de módulos	Modularizar código.	Creación de múltiples archivos e importaciones.	2 horas
Sesión 8: Tema 3. Modularidad y buenas prácticas	3.2 Separación de responsabilidades	Organizará la lógica del sistema.	Distribución de código por funciones.	2 horas
Sesión 9: Tema 3. Modularidad y buenas prácticas	3.3 Buenas prácticas	Mejorará la calidad del código.	Refactorización de código desordenado.	2 horas
Sesión 10	Integración	Integrará proyecto estructurado.	Desarrollo de sistema modular completo.	2 horas

Material de apoyo:



Documentación oficial de Python

<https://docs.python.org/es/3/>

Guía completa del lenguaje Python, incluyendo sintaxis, módulos y ejecución.

Introducción a Python (tutorial)

<https://www.learnpython.org/es/>

Plataforma interactiva para aprender fundamentos de Python.

Organización de proyectos en Python

<https://realpython.com/python-application-layouts/>

Guía sobre cómo estructurar proyectos profesionales.

Manejo de errores en Python

<https://docs.python.org/es/3/tutorial/errors.html>

Explica cómo identificar y corregir errores.

Evaluación

La evaluación del módulo se realizará mediante una actividad práctica integradora y un cuestionario teórico, con el propósito de valorar la correcta configuración del entorno de desarrollo, la organización de proyectos y la aplicación de buenas prácticas en Python.

La actividad práctica consistirá en la creación de un proyecto estructurado que integre múltiples archivos, módulos y ejecución correcta desde terminal.

El cuestionario teórico permitirá evaluar conceptos como sintaxis, modularidad, ejecución y tipos de errores.

La evaluación final se centrará en la actividad integradora.

Actividades de integración

Objetivo de la evaluación:

Valorar la capacidad de las y los usuarios para configurar un entorno de desarrollo en Python y estructurar proyectos modulares aplicando buenas prácticas.

Actividad Integradora (Evaluación)

Objetivo:	Evaluar la configuración y organización de un proyecto en Python.
Instrucciones:	Desarrolla la siguiente actividad de forma clara y organizada. La evidencia deberá presentarse en formato imagen (.jpg o .png) o PDF con un peso no mayor a 100 kb. Desarrolla un proyecto que incluya:

	• Estructura de carpetas organizada • Múltiples archivos (.py) • Uso de importaciones entre módulos • Ejecución correcta desde terminal • Corrección de errores presentes en el código base (valor 50.0) El proyecto debe estar organizado de forma clara y seguir buenas prácticas de programación. Adjunta evidencia del código y capturas de pantalla donde se observe la ejecución del sistema.
--	---

Estructura del taller RUTA 3: Python → Godot Módulo 2 (40 horas - 20 sesiones de 2 horas)

Sesiones y temas	Subtemas	Resultado del aprendizaje	Metodología sugerida	Duración sugerida
Sesión 1: Tema 1. Modelado de entidades del juego	1.1 Clase Entidad	Comprenderá el modelado de objetos.	Creación de clase base para elementos del juego.	2 horas
Sesión 2: Tema 1. Modelado de entidades del juego	1.2 Clase Personaje	Definirá atributos del personaje.	Implementación de variables como vida y energía.	2 horas
Sesión 3: Tema 1. Modelado de entidades del juego	1.3 Clases derivadas	Aplicará herencia.	Creación de Jugador, Enemigo y NPC.	2 horas
Sesión 4: Tema 2. Sistemas centrales del videojuego	2.1 Sistema de vida y daño	Implementará daño en el juego.	Programación de reducción de vida.	2 horas
Sesión 5: Tema 2. Sistemas centrales del videojuego	2.1.3 Validación de límites	Controlará los estados del personaje.	Implementación de condiciones de vida.	2 horas
Sesión 6: Tema 2. Sistemas	2.2 Sistema de inventario	Gestionará objetos del juego.	Gestionará objetos del juego.	2 horas

centrales del videojuego				
Sesión 7: Tema 2. Sistemas centrales del videojuego	2.2.3 Uso de objetos consumibles	Aplicará lógica de uso de objetos.	Programación de efectos en el jugador.	2 horas
Sesión 8: Tema 2. Sistemas centrales del videojuego	2.3 Sistema de experiencia	Implementará progresión.	Acumulación y subida de nivel.	2 horas
Sesión 9: Tema 3. Estructuras de datos aplicadas	3.1 Listas como contenedor de entidades	Gestionará múltiples entidades.	Creación de listas de enemigos.	2 horas
Sesión 10: Tema 3. Estructuras de datos aplicadas	3.2 Diccionarios para gestión dinámica	Administrará los datos dinámicos.	Registro de estadísticas del juego.	2 horas
Sesión 11: Tema 3. Estructuras de datos aplicadas	3.3 Matrices como mapas	Representará mapas 2D.	Creación de mapa con listas anidadas.	2 horas
Sesión 12: Tema 4. Control avanzado del flujo	4.1 Game Loop conceptual	Comprenderá el ciclo del juego.	Simulación de loop en consola.	2 horas
Sesión 13: Tema 4. Control avanzado del flujo	4.2 Máquinas de estado	Controlará el comportamiento.	Implementación de estados del personaje.	2 horas
Sesión 14: Tema 4. Control avanzado del flujo	4.3 Sistema por turnos	Gestionará interacción.	Programación de turnos jugador/enemigo.	2 horas
Sesión 15	Integración	Integrará sistemas completos.	Desarrollo de sistema RPG funcional.	2 horas

Sesión 16	Práctica	Mejorará la estructura del código.	Refactorización y optimización.	2 horas
Sesión 17	Práctica	Depurará el sistema.	Corrección de errores.	2 horas
Sesión 18	Evaluación	Desarrollará un sistema completo.	Implementación final del RPG.	2 horas
Sesión 19	Cierre	Consolidará aprendizaje.	Pruebas finales y retroalimentación.	2 horas
Sesión 20	Presentación	Mostrará el sistema desarrollado.	Mostrará el sistema desarrollado.	2 horas

Material de apoyo:

Programación Orientada a Objetos en Python

<https://docs.python.org/es/3/tutorial/classes.html>

Explica clases, objetos y herencia en Python.

Estructuras de datos en Python

<https://docs.python.org/es/3/tutorial/datastructures.html>

Uso de listas, diccionarios y estructuras clave.

Control de flujo en Python

<https://docs.python.org/es/3/tutorial/controlflow.html>

Condicionales, ciclos y lógica del programa.

Manejo de módulos en Python

<https://docs.python.org/es/3/tutorial/modules.html>

Explica cómo dividir proyectos en múltiples archivos.

Introducción a lógica de videojuegos

<https://gameprogrammingpatterns.com/>

Conceptos aplicables a sistemas de juego.

Evaluación

La evaluación del módulo se realizará mediante una actividad práctica integradora y un cuestionario teórico, con el propósito de valorar la implementación de sistemas de juego utilizando programación orientada a objetos y estructuras de datos en Python.

La actividad práctica consistirá en el desarrollo de un sistema RPG en consola que integre combate, inventario, mapa y progresión.

El cuestionario teórico permitirá evaluar conceptos como clases, herencia, listas, diccionarios, matrices y control de flujo.

La evaluación final se centrará en la actividad integradora.

Actividades de integración

Objetivo de la evaluación:

Valorar la capacidad de las y los usuarios para diseñar e implementar sistemas de videojuego utilizando programación orientada a objetos en Python.

Actividad Integradora (Evaluación)

Objetivo:	Evaluar la construcción de un sistema de videojuego tipo RPG en consola.
Instrucciones:	Desarrolla la siguiente actividad de forma clara, estructurada y funcional. La evidencia deberá presentarse en formato imagen (.jpg o .png) o PDF con un peso no mayor a 100 kb. Desarrolla un sistema que incluya: • Clases (Jugador, Enemigo y NPC) • Sistema de combate por turnos • Sistema de vida y daño • Inventario dinámico con diccionarios • Mapa representado con matriz 2D • Gestión de múltiples enemigos con listas • Implementación de Game Loop (valor 50.0) El sistema debe ser modular, funcional y correctamente organizado en múltiples archivos. Adjunta evidencia del código y capturas de pantalla donde se observe el funcionamiento.

Estructura del taller RUTA 3: Python → Godot Módulo 3 (20 horas - 15 sesiones de 2 horas)

Sesiones y temas	Subtemas	Resultado del aprendizaje	Metodología sugerida	Duración sugerida
------------------	----------	---------------------------	----------------------	-------------------

Sesión 1: Tema 1. Arquitectura del motor	1.1 Concepto de motor de videojuegos	Comprenderá qué es un motor de videojuegos.	Análisis práctico de motores y su uso en juegos.	2 horas
Sesión 2: Tema 1. Arquitectura del motor	1.2 Filosofía basada en nodos	Comprenderá la estructura de Godot.	Exploración de nodos y jerarquías en el editor.	2 horas
Sesión 3: Tema 1. Arquitectura del motor	1.3 Escenas reutilizables	Comprenderá escenas reutilizables.	Creación de escenas básicas.	2 horas
Sesión 4: Tema 2. Interfaz y flujo de trabajo	2.1 Panel Scene	Identificará estructura del proyecto.	Navegación práctica del panel de nodos.	2 horas
Sesión 5: Tema 2. Interfaz y flujo de trabajo	2.2 Panel Inspector	Configurará las propiedades de los nodos.	Modificación de atributos en tiempo real.	2 horas
Sesión 6: Tema 2. Interfaz y flujo de trabajo	2.3 FileSystem	Organizará archivos del proyecto.	Creación de estructura de carpetas.	2 horas
Sesión 7: Tema 2. Interfaz y flujo de trabajo	2.4 Configuración del proyecto 2D	Configurará proyecto 2D.	Ajustes iniciales del proyecto.	2 horas
Sesión 8: Tema 3. Movimiento e interacción básica	3.1 Node2D	Comprenderá transformaciones.	Manipulación de posición y escala.	2 horas
Sesión 9: Tema 3. Movimiento e interacción básica	3.2 Sistema de entrada	Configurará controles.	Asignación de teclas al jugador.	2 horas
Sesión 10: Tema 3. Movimiento e interacción básica	3.3 Movimiento simple	Implementará movimiento.	Programación de movimiento con _process.	2 horas

Sesión 11: Tema 4. Colisiones y señales	4.1 CollisionShape2D	Comprenderá las colisiones.	Creación de formas de colisión.	2 horas
Sesión 12: Tema 4. Colisiones y señales	4.2 Area2D	Detectará interacción.	Implementación de áreas de detección.	2 horas
Sesión 13: Tema 4. Colisiones y señales	4.3 Señales	Comprenderá eventos.	Conexión de señales desde editor.	2 horas
Sesión 14	Integración	Integrará sistemas básicos.	Desarrollo de prototipo funcional.	2 horas
Sesión 15	Evaluación	Desarrollará un proyecto completo.	Construcción de prototipo 2D funcional.	2 horas

Material de apoyo:

Documentación oficial de Godot

<https://docs.godotengine.org/es/stable/>

Guía completa del motor Godot, incluyendo nodos, escenas y scripting.

Introducción a Godot (2D)

https://docs.godotengine.org/es/stable/getting_started/step_by_step/index.html

Tutorial paso a paso para iniciar en Godot.

Sistema de nodos en Godot

https://docs.godotengine.org/es/stable/getting_started/step_by_step/nodes_and_scenes.html

! Explica la estructura jerárquica del motor.

Input Map en Godot

<https://docs.godotengine.org/es/stable/tutorials/inputs/inputevent.html>

Configuración de entradas del jugador.

Colisiones y señales en Godot

https://docs.godotengine.org/es/stable/tutorials/physics/physics_introduction.html

Explica colisiones, físicas y señales.

Evaluación

La evaluación del módulo se realizará mediante una actividad práctica integradora y un cuestionario teórico, con el propósito de valorar la comprensión del motor Godot, su estructura de nodos y la implementación de interacción básica.

La actividad práctica consistirá en el desarrollo de un prototipo 2D funcional que incluya movimiento, colisiones y uso de señales.

El cuestionario teórico permitirá evaluar conceptos como nodos, escenas, Input Map, colisiones y flujo del motor.

La evaluación final se centrará en la actividad integradora.

Actividades de integración

Objetivo de la evaluación:

Valorar la capacidad de las y los usuarios para configurar y utilizar el motor Godot en la creación de un prototipo interactivo 2D.

Actividad Integradora (Evaluación)

Objetivo:	Evaluar la construcción de un prototipo 2D en Godot.
Instrucciones:	Desarrolla la siguiente actividad de forma clara y organizada. La evidencia deberá presentarse en formato imagen (.jpg o .png) o PDF con un peso no mayor a 100 kb. Desarrolla un prototipo que incluya: • Proyecto configurado correctamente (resolución y escena principal) • Uso de nodos organizados jerárquicamente • Personaje controlable mediante teclado (Input Map) • Movimiento implementado con <code>_process</code> • Colisiones mediante <code>CollisionShape2D</code> y <code>Area2D</code> • Uso de señales para detectar interacción (valor 50.0) El sistema debe responder correctamente a las acciones del usuario. Adjunta evidencia del código y capturas de pantalla donde se observe el funcionamiento.

Estructura del taller RUTA 3: Python → Godot Módulo 4 (40 horas - 20 sesiones de 2 horas)

Sesiones y temas	Subtemas	Resultado del aprendizaje	Metodología sugerida	Duración sugerida
------------------	----------	---------------------------	----------------------	-------------------

Sesión 1: Tema 1. Sistema completo de jugador	1.1 Movimiento vectorial	Comprenderá movimiento en 2D.	Implementación práctica de desplazamiento del personaje.	2 horas
Sesión 2: Tema 1. Sistema completo de jugador	1.1.1 Velocidad 1.1.2 Dirección	Controlará dirección del jugador.	Controlará dirección del jugador.	2 horas
Sesión 3: Tema 1. Sistema completo de jugador	1.1.3 Normalización	Optimizará movimiento uniforme.	Ajuste de velocidad en diagonal.	2 horas
Sesión 4: Tema 1. Sistema completo de jugador	1.2.1 Sprite	Integrará representación visual.	Uso de sprites en el personaje.	2 horas
Sesión 5: Tema 1. Sistema completo de jugador	1.2.2 Animación por estados	Implementará animaciones.	Cambio de animaciones según acción.	2 horas
Sesión 6: Tema 1. Sistema completo de jugador	1.3 Sistema de vida integrado	Implementará vida del jugador.	Creación de variable y control de vida.	2 horas
Sesión 7: Tema 1. Sistema completo de jugador	1.3.2 Reducción por colisión	Aplicará daño.	Programación de daño por contacto.	2 horas
Sesión 8: Tema 1. Sistema completo de jugador	1.3.3 Reinicio	Controlará reinicio del juego.	Implementación de reinicio de partida.	2 horas
Sesión 9: Tema 2. Enemigos con comportamiento	2.1 Movimiento automático	Crearé enemigos básicos.	Programación de movimiento automático.	2 horas
Sesión 10: Tema 2. Enemigos con comportamiento	2.2 Detección del jugador	Implementará interacción.	Uso de áreas para detección.	2 horas

Sesión 11: Tema 2. Enemigos con comportamiento	2.3 Estados simples (patrulla, ataque, reposo)	Controlará el comportamiento.	Programación de estados (patrulla, ataque).	2 horas
Sesión 12: Tema 3. Sistemas globales del juego	3.1 Sistema de puntaje	Implementará puntuación.	Creación de contador dinámico.	2 horas
Sesión 13: Tema 3. Sistemas globales del juego	3.2 Sistema de niveles	Gestionará progresión.	Implementación de cambio de nivel.	2 horas
Sesión 14: Tema 3. Sistemas globales del juego	3.3 Cambio de escenas	Controlará el flujo del juego.	Transición entre escenas.	2 horas
Sesión 15: Tema 3. Sistemas globales del juego	3.4 Persistencia básica	Guardará información simple.	Implementación básica de guardado.	2 horas
Sesión 16	Integración	Integrará sistemas del juego.	Desarrollo del videojuego funcional.	2 horas
Sesión 17	Práctica	Mejorará mecánicas.	Ajustes de jugabilidad.	2 horas
Sesión 18	Práctica	Depurará el juego.	Corrección de errores.	2 horas
Sesión 19	Evaluación	Desarrollará un videojuego completo.	Integración final del sistema.	2 horas
Sesión 20	Cierre	Presentará proyecto.	Presentación y retroalimentación.	2 horas

Material de apoyo:

Movimiento

en

Godot

2D

https://docs.godotengine.org/es/stable/tutorials/2d/2d_movement.html

Explica el uso de vectores y movimiento en 2D.

Animación

en

<https://docs.godotengine.org/es/stable/tutorials/animation/index.html>

Guía sobre animaciones por estados.

Flujo de juego en Godothttps://docs.godotengine.org/es/stable/tutorials/scripting/scene_tree.html

Explica control de escenas y flujo del juego.

Evaluación

La evaluación del módulo se realizará mediante una actividad práctica integradora y un cuestionario teórico, con el propósito de valorar la construcción de un videojuego 2D funcional que integre mecánicas, interacción y flujo completo.

La actividad práctica consistirá en el desarrollo de un videojuego con personaje, enemigos, sistema de vida, puntaje y progresión.

El cuestionario teórico permitirá evaluar conceptos como movimiento vectorial, animación, escenas, estados y lógica del juego.

La evaluación final se centrará en la actividad integradora.

Actividades de integración**Objetivo de la evaluación:**

Valorar la capacidad de las y los usuarios para desarrollar un videojuego 2D funcional integrando sistemas de juego en Godot.

Actividad Integradora (Evaluación)

Objetivo:	Evaluar la construcción de un videojuego 2D completo en Godot.
Instrucciones:	Desarrolla la siguiente actividad de forma clara, estructurada y funcional. La evidencia deberá presentarse en formato imagen (.jpg o .png) o PDF con un peso no mayor a 100 kb. Desarrolla un videojuego que incluya: • Personaje controlable con movimiento vectorial • Animaciones por estados (reposo, movimiento, daño) • Sistema de vida con reducción por colisión • Enemigos con comportamiento básico • Sistema de puntaje • Sistema de niveles • Flujo completo: menú - juego - resultado (valor 50.0)

	El sistema debe ser funcional, coherente y correctamente organizado en escenas y scripts. Adjunta evidencia del código y capturas de pantalla donde se observe el funcionamiento.
--	---

Referencias

Python Software Foundation. (2023). *Python Documentation*. Recuperado de: <https://docs.python.org/3/>

Documentación oficial del lenguaje Python, que abarca sintaxis, estructuras de datos, programación orientada a objetos y manejo de módulos.

Python Software Foundation. (2023). *The Python Tutorial*. Recuperado de: <https://docs.python.org/3/tutorial/>

Guía introductoria y progresiva para comprender los fundamentos del lenguaje y su aplicación en proyectos estructurados.

Godot Engine. (2023). *Godot Engine Documentation*. Recuperado de: <https://docs.godotengine.org/>

Documentación oficial del motor Godot, que incluye el uso de nodos, escenas, scripting, físicas y desarrollo 2D.

Godot Engine. (2023). *Step by Step Guide (Getting Started)*. Recuperado de: https://docs.godotengine.org/en/stable/getting_started/step_by_step/

Guía práctica para iniciar en el desarrollo de videojuegos con Godot.

Nystrom, R. (2014). *Game Programming Patterns*. Genever Benning. Recuperado de: <https://gameprogrammingpatterns.com/>

Libro especializado en patrones de diseño aplicados al desarrollo de videojuegos.

Sweigart, A. (2019). *Automate the Boring Stuff with Python* (2nd ed.). No Starch Press.

Libro que introduce programación en Python con enfoque práctico y estructurado.

Matthes, E. (2019). *Python Crash Course* (2nd ed.). No Starch Press.

Libro enfocado en el aprendizaje rápido de Python aplicado a proyectos.

McShaffry, M., & Graham, D. (2012). *Game Coding Complete* (4th ed.). Cengage Learning.

Libro que aborda arquitectura, diseño y desarrollo profesional de videojuegos.

Novak, J. (2011). *Game Development Essentials: An Introduction*. Delmar Cengage Learning.

Referencia general sobre diseño, mecánicas y estructura de videojuegos.

Lutz, M. (2013). *Learning Python* (5th ed.). O'Reilly Media.

Libro completo sobre el lenguaje Python, incluyendo conceptos avanzados y buenas prácticas.

Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES"

Calle Barranca del Muerto 24, Colonia Guadalupe Inn
C.P. 01020, Alcaldía Álvaro Obregón. Ciudad de México

Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES"
Dirección de Educación Participativa y Comunitaria

Coordinación General del Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES"
Javier Ariel Hidalgo Ponce.

Dirección de Educación Participativa y Comunitaria
Luz del Alba Riande Méndez

Autora:
Diana Frine Zamano Macedonio



Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

La propuesta de talleres **"Alfabetización Digital y Lógica Básica"** se distribuye como material de acceso abierto bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Se autoriza la copia, distribución, adaptación y comunicación pública de este contenido, total o parcial, siempre que se otorgue el crédito correspondiente a los autores y a la obra original **"Alfabetización Digital y Lógica Básica"**, y se proporcione un enlace a la licencia.

Este material no puede ser utilizado con fines comerciales. Cualquier obra derivada o modificación de estos talleres debe ser distribuida bajo la misma licencia que rige el trabajo original.